

Catedra: Teoria de Señales y Sistemas Lineales

Dpto Electronica, F.C.E.F.yN. U.N.C

Ejercicios de Repaso de fundamentos matemáticos

Exponenciales y complejos

Ejercicio 1:

Dada la formula de Euler $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$ Demostrar

$$\text{a) } \cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \quad \text{b) } \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Solución:

$$e^{-j\theta} = \left(e^{j\theta}\right)^* = \cos \theta - j \sin \theta$$

$$\text{a) Sumando } e^{j\theta} + e^{-j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta + \cos \theta - j \sin \theta = 2 \cos \theta$$

$$\text{b) Restando } e^{j\theta} - e^{-j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta - (\cos \theta - j \sin \theta) = 2j \sin \theta$$

Ejercicio 2:

Demostrar la identidad Trigonometrica $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$

Solución:

$$\sin^2 \theta = \sin \theta \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \cdot \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \quad \text{desarrollando el producto}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{4j^2} \left(e^{j\theta} e^{j\theta} - e^{j\theta} e^{-j\theta} - e^{-j\theta} e^{j\theta} + e^{-j\theta} e^{-j\theta} \right) \quad \text{como } j^2 = -1 \text{ y por las}$$

$$\text{propiedades de las exponenciales } \sin^2 \theta = -\frac{1}{4} \left(e^{j2\theta} - e^{j0} - e^{-j0} + e^{-j2\theta} \right) \quad \text{pero}$$

$$e^{j0} = 1 \text{ entonces } \sin^2 \theta = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{e^{j2\theta} + e^{-j2\theta}}{2} \right) = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

Ejercicio 3:

Expresar en forma polar $z = re^{j\theta}$

$$\text{a) } z = j \quad \text{b) } z = -j \quad \text{c) } z = 1 + j$$

Solución:

$$\text{a) } r = |j| = 1, \theta = \angle(j) = \pi/2 \Rightarrow z = e^{j\pi/2}$$

$$\text{b) } r = |-j| = 1, \theta = \angle(-j) = -\pi/2 \Rightarrow z = e^{-j\pi/2}$$

Catedra: Teoria de Señales y Sistemas Lineales

Dpto Electronica, F.C.E.F.yN. U.N.C

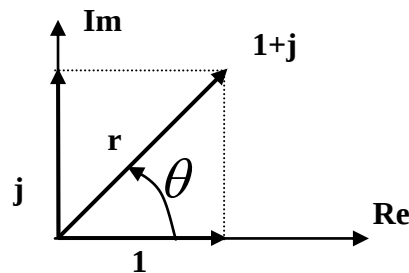
c)

$$\operatorname{Re}\{1+j\} = x=1, \operatorname{Im}\{1+j\} = y=1$$

$$|1+j| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2}$$

$$\theta = \angle(1+j) = \tan^{-1} \frac{1}{1} = \pi/4$$

$$\Rightarrow z = \sqrt{2}e^{j\pi/4}$$



Ejercicio 4:

Hallar j^n $-4 \leq n \leq 4$ inferir que pasa para otros n

Solución:

$$n=0 \quad j^0 = 1$$

$$n=1 \quad j^1 = j$$

$$n=2 \quad j^2 = j \cdot j = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = -1$$

$$n=3 \quad j^3 = j^2 \cdot j = -1 \cdot j = -j$$

$$n=4 \quad j^4 = j^2 \cdot j^2 = (-1)(-1) = 1$$

$$n=-1 \quad j^{-1} = \frac{1}{j} = \frac{1}{\sqrt{-1}} \frac{\sqrt{-1}}{\sqrt{-1}} = \frac{j}{-1} = -j$$

$$n=-2 \quad j^{-2} = \frac{1}{j^2} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$n=-3 \quad j^{-3} = \frac{1}{j} \frac{1}{j^2} = \frac{-j}{-1} = j$$

$$n=-4 \quad j^{-4} = \frac{1}{j^2} \frac{1}{j^2} = 1$$

vemos que la secuencia se repite con periodo $n=4$ es decir

$$j^{n+4} = j^n \quad \forall n$$

Catedra: Teoria de Señales y Sistemas Lineales

Dpto Electronica, F.C.E.F.yN. U.N.C

Ejercicio 5:

Demostrar que $e^{j(\theta + 2k\pi)} = e^{j\theta}, \forall k \in \mathbb{Z}$

Solución:

por las propiedades de las exponenciales $e^{j(\theta + 2k\pi)} = e^{j\theta} e^{j2k\pi}$ pero el segundo termino es $e^{j2k\pi} = e^0 = 1, \forall k \in \mathbb{Z}$ lo que completa la prueba

Ejercicio 6:

Si $z = re^{j\theta} = x + jy$ Obtenga las siguientes relaciones

a) $zz^* = r^2$ b) $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$ c) $z + z^* = 2x$ d) $z - z^* = 2jy$

Solución:

a) $zz^* = re^{j\theta} re^{-j\theta} = r^2 e^{j\theta} e^{-j\theta} = r^2 e^{j(\theta - \theta)} = r^2$

b) $(z_1 + z_2)^* = [x_1 + jy_1 + x_2 + jy_2]^* = [(x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)]^*$
 $= (x_1 + x_2) - j(y_1 + y_2) = (x_1 - jy_1) + (x_2 - jy_2) = z_1^* + z_2^*$

c) $z + z^* = x + jy + x - jy = 2x$

d) $z - z^* = x + jy - (x - jy) = x + jy - x + jy = 2jy$

Series geometricas

Ejercicio 7:

Probar que para $n \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{C}$

a)

$$\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \begin{cases} N & a = 1 \\ \frac{1-a^N}{1-a} & a \neq 1 \end{cases}$$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}, |a| < 1$

c) $\sum_{n=-K}^0 a^n = \frac{a^{-K} - a}{1-a}, K > 0$

d) $\sum_{n=-K}^{-1} a^n = \frac{a^{-K} - 1}{1-a}, K > 0$

Catedra: Teoria de Señales y Sistemas Lineales

Dpto Electronica, F.C.E.F.yN. U.N.C

$$e) \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n = -\frac{1}{1-a}, |a| > 1$$

$$f) \sum_{n=M}^{\infty} a^n = \frac{a^M}{1-a}, |a| < 1$$

$$g) \sum_{n=M}^N a^n = \frac{a^M - a^{N+1}}{1-a}, N > M$$

Solución:

$$a) \text{ para } a=1 \sum_{n=0}^{N-1} a^n = N$$

para a distinto de 1 podemos multiplicar por $(1-a)$

$$(1-a) \sum_{n=0}^{N-1} a^n = \sum_{n=0}^{N-1} a^n - a \sum_{n=0}^{N-1} a^n = \sum_{n=0}^{N-1} a^n - \sum_{n=0}^{N-1} a^{n+1} \text{ al restarse solo sobreviven el}$$

primer termino de la primera y el ultimo de la segunda

$$(1-a) \sum_{n=0}^{N-1} a^n = a^n \Big|_{n=0} - a^{n+1} \Big|_{n=N-1} = 1 - a^N \text{ luego } \sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1-a^N}{1-a}$$

si hacemos el limite cuando a tiende a 1

$$\lim_{a \rightarrow 1} \frac{1-a^N}{1-a} = \frac{0}{0} \text{ indefinido: aplicando L'hopital } \lim_{a \rightarrow 1} \frac{-Na^{N-1}}{-1} = N$$

b) se requiere que $|a| < 1$ para que se cumpla $\lim_{N \rightarrow \infty} a^N = 0$ y la serie sea

$$\text{convergente } \sum_{n=0}^{\infty} a^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1-a^N}{1-a} = \frac{1}{1-a}$$

c) hacemos un cambio de variable

$$r = -n, n=0 \Rightarrow r=0, n=-K \Rightarrow r=K \quad \sum_{n=-K}^0 a^n = \sum_{r=0}^K a^{-r} = \sum_{r=0}^K \left(\frac{1}{a}\right)^r \text{ por el caso a}$$

$$\sum_{n=-K}^0 a^n = \frac{1 - \left(\frac{1}{a}\right)^{K+1}}{1 - \frac{1}{a}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{a}\right)a^{-K}}{1 - \frac{1}{a}} \cdot \frac{a}{a} = \frac{a - a^{-K}}{a - 1} = \frac{a^{-K} - a}{1 - a}$$

Catedra: Teoria de Señales y Sistemas Lineales

Dpto Electronica, F.C.E.F.yN. U.N.C

$$d) \sum_{n=-K}^0 a^n = \sum_{n=-K}^{-1} a^{n+1} = \sum_{n=-K}^{-1} a^n = \sum_{n=-K}^0 a^n - 1 \text{ por el punto c}$$

$$\sum_{n=-K}^{-1} a^n = \frac{a^{-K} - a}{1-a} - 1 = \frac{a^{-K} - a - 1 + a}{1-a} = \frac{a^{-K} - 1}{1-a}$$

e) se requiere que $\left| \frac{1}{a} \right| < 1 \Rightarrow |a| > 1$ para que se cumpla $\lim_{K \rightarrow \infty} a^{-K} = 0$ y la serie

sea convergente $\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a^{-K} - 1}{1-a} = -\frac{1}{1-a}$ observese la similitud con (b)

solo cambia el signo y la condicion de convergencia

f) hay tres casos posibles

i) $M=0$ se reduce al caso b

ii) $M > 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \sum_{n=0}^{M-1} a^n + \sum_{n=M}^{\infty} a^n = \sum_{n=M}^{\infty} a^n = \sum_{n=0}^{\infty} a^n - \sum_{n=0}^{M-1} a^n = \frac{1}{1-a} - \frac{1-a^M}{1-a} = \frac{a^M}{1-a}$$

iii) $M < 0$ hacemos $K = -M > 0$

$$\sum_{n=-K}^N a^n = \sum_{n=-K}^{-1} a^n + \sum_{n=0}^N a^n = \frac{a^{-K} - 1}{1-a} + \frac{1-a^{N+1}}{1-a} = \frac{a^M}{1-a} \text{ la misma expresion}$$

g) como antes

i) $M=0$ se reduce al caso a

ii) $M > 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \sum_{n=0}^{M-1} a^n + \sum_{n=M}^{\infty} a^n$$

$$\sum_{n=M}^{\infty} a^n = \sum_{n=0}^N a^n - \sum_{n=0}^{M-1} a^n = \frac{1-a^{N+1}}{1-a} - \frac{1-a^M}{1-a} = \frac{a^M - a^{N+1}}{1-a}$$

iii) $M < 0$ hacemos $K = -M > 0$

$$\sum_{n=-K}^N a^n = \sum_{n=-K}^{-1} a^n + \sum_{n=0}^N a^n = \frac{a^{-K} - 1}{1-a} + \frac{1-a^{N+1}}{1-a} = \frac{a^M - a^{N+1}}{1-a}$$

esta es la expresion mas general de la cual se pueden obtener las anteriores, se deja como ejercicio

Catedra: Teoria de Señales y Sistemas Lineales

Dpto Electronica, F.C.E.F.yN. U.N.C

Ejercicio 8:

Demostrar que $\sum_{n=0}^{\infty} na^n = \frac{a}{(1-a)^2}, |a| < 1$

Solución:

Derivando ambos miembros de $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$ respecto de a queda

$$\frac{d}{da} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a^n \right) = \frac{d}{da} \left(\frac{1}{1-a} \right) = \frac{d}{da} (1-a)^{-1} = -(1-a)^{-2} (-1) = \frac{1}{(1-a)^2} \text{ por ser la serie}$$

convergente se puede derivar termino a termino

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{da} a^n = \sum_{n=0}^{\infty} na^{n-1} = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} na^n = \frac{1}{(1-a)^2} \sum_{n=0}^{\infty} na^n = \frac{a}{(1-a)^2} \text{ y se puede}$$

generalizar derivando mas veces, se deja como ejercicio, por ejemplo derivando una

$$\text{vez mas se llega a: } \sum_{n=0}^{\infty} n^2 a^n = \frac{a}{(1-a)^2} + \frac{2a^2}{(1-a)^3} = \frac{a(a+1)}{(1-a)^3}$$